

精讲精练-判断 2

（笔记）

主讲教师：程永乐

授课时间：2026.03.18



粉笔公考·官方微信

精讲精练-判断 2（笔记）

【答案汇总】

曲直性：C

开闭性：C

面数量 1-5：ACBBB

线数量 1-3：CCD

笔画数 1-2：DC

点数量 1-4：CCBD

素数量 1-2：AA

第三节 属性规律

◆ “属性规律”图形特征：元素组成不相同、不相似

◆ 考点

1. 对称性

2. 曲直性

3. 开闭性

【注意】属性规律：

1. “属性规律”图形特征：元素组成不相同、不相似。

2. 考点：

（1）对称性。

（2）曲直性。

（3）开闭性。

3. 本节课讲解曲直性和开闭性，比对称性简单，考查较少，了解即可。

考点二：曲直性

特征图：出现明显的圆、弧等全曲线图

1. 全直线



图一

2. 全曲线



图二

3. 曲+直

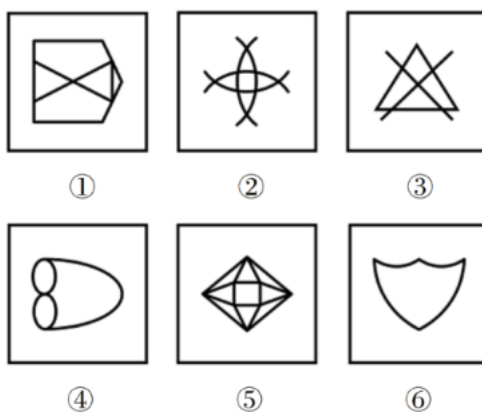


图三

【注意】曲直性特征图：出现明显的圆、弧等全曲线图。

1. 全直线：如图一，只有直线，为全直线图形。
2. 全曲线：如图二，只有曲线，为全曲线图形。
3. 曲+直：如图三，有曲线，也有直线，为曲+直。

【例】（2020 北京选调）把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



- A. ①②③，④⑤⑥
- B. ①②⑤，③④⑥
- C. ①③⑤，②④⑥
- D. ①④⑥，②③⑤

【解析】例. 分组分类题，每幅图均不相同，元素组成不同，考虑属性规律，考查较多的对称性，图③中间两个交点不在同一条垂直线上，不是轴对称图形，如果看成轴对称图形，则图①③④⑥为一组，均是轴对称图形；图②⑤为一组，均是轴+中心对称，选不出答案。

考虑曲直性，图①③⑤为一组，只有直线；图②④⑥为一组，只有曲线，对应C项。【选C】

【注意】图形特征：元素组成不同——优先属性规律。

考点三：开闭性

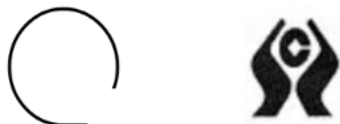
特征图：出现生活化或粗线条图形，考虑开闭性

1. 全封闭



图一

2. 全开放



图二

3. 半开半闭



图三



图四

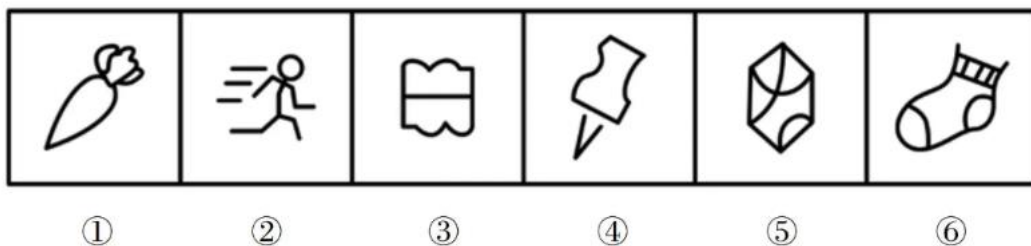


图五

【注意】开闭性特征图：

1. 全封闭：如图一，把空间均封闭起来，为全封闭。
2. 全开放：如图二，没有封闭空间，为全开放。
3. 半开半闭：如图三，有封闭空间，在封闭区域外侧有出头的点，为半开半闭。
4. 如图四，端点在封闭区域内部，为全封闭图形；再如图五，封闭区域外侧出现出头端点，为半开半闭。
5. 考试如果出现分组分类的题目，三幅图均属于一类，为最严谨的考法，有些真题尤其省考的考法不严谨，把半开半闭放在全封闭中，如一组全开放，一组有封闭，需要注意。
6. 出现生活化或粗线条图形，考虑开闭性。如图一、图二、图三右侧图形为生活化图形，和左侧图形比为粗线条图形。

【例】（2025 事业单位）把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



- A. ①②③，④⑤⑥ B. ①④⑤，②③⑥
- C. ①③⑤，②④⑥ D. ①⑤⑥，②③④

【解析】例. 元素组成不相同，优先考虑属性规律，图 1 不是对称图形，不考虑对称性，图②③④⑤⑥均有曲有直，曲直性不能分组，不考虑曲直性。

考虑开闭性，图①③⑤为一组，均是全封闭图形；图②④⑥为一组，均是半开半闭图形，对应 C 项。

也可以直接考虑开闭性，图①类似“胡萝卜”，图②是小人在奔跑，图⑥像

“袜子”，出现生活化图形，考虑开闭性，C项当选。【选C】

【注意】

1. 图形特征：元素组成不同——优先属性规律。
2. 生活化图形——开闭性。

属性规律总结

一、属性类识别特征：元素组成不相同、不相似

二、对称性：

1. “等腰”元素：优先轴对称
2. 平行四边形、S、N、Z变形图、相同图形反着放：优先中心对称
3. 有相互垂直的两条对称轴：轴+中心对称

识别题型→画出对称轴→考虑数量、方向→对称轴与线、点、面的关系

三、曲直性：全曲、全直、曲+直

四、开闭性：全开、全闭、半开半闭

不要忘记我！

【注意】属性规律总结：

1. 属性类识别特征：元素组成不相同、不相似。
2. 对称性：

- (1) “等腰”元素：优先轴对称。
- (2) 平行四边形、S、N、Z变形图、相同图形反着放：优先中心对称。
- (3) 有相互垂直的两条对称轴：轴+中心对称。

(4) 解题步骤：识别题型→画出对称轴→考虑数量、方向→对称轴与线、点、面的关系。

3. 曲直性：全曲、全直、曲+直。

4. 开闭性：全开、全闭、半开半闭。

5. 元素组成不同优先考虑属性规律，属性没有规律，再考虑数量规律，不能忘记曲直性和开闭性，直接看数量，如2016年省考考查曲直性，正确率只有30%+，因为大家只记住了考查对称性，对称性没有规律，忘记曲直性和开闭性，直接看

了数量规律。

第四节 数量规律

◆ “数量规律” 图形特征：

- (1) 元素组成不同，且属性没规律
- (2) 数量特征图明显

◆ 考点

面、线、笔画数、点、素、角

【注意】数量规律：

1. “数量规律” 图形特征：

- (1) 元素组成不同，优先考虑属性，属性没规律，考虑数量规律。
- (2) 数量特征图明显。

2. 考点：面、线、笔画数、点、素、角。理论课主要讲解前面五个考点，“角”考频较低，会在“7+1”课程中做补充。

◆ 考点一：面数量

1. 什么是面？白色的封闭区域



面是白的，黑的不是面

【注意】面数量：

1. 什么是面：白色的封闭区域。如图一，图 1 外面有一条线封闭一个面，面数量为 1；图 2 没有封闭区域，是开放的，面数量为 0；图 3 只有中间白色部分是面，面数量为 1。

2. 面是白的，黑的不是面。

考点一：面数量

2. 什么时候数面？

(1) 图形被分割、封闭面明显



(2) 生活化图形、粗线条图形

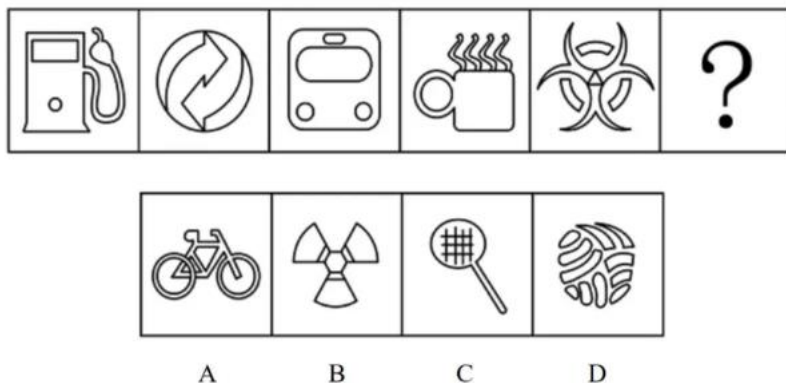


【注意】什么时候数面：

1. 图形被分割、封闭面明显。如图一，左图外面有一个框，里面用线分割成不同的面，优先数面；右图封闭面明显，优先数面。

2. 生活化图形、粗线条图形。如图二，左图类似“齿轮”，右图类似“火车头”，左图面数量为1，右图面数量为5。

【例1】(2025 江苏)从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。



【解析】1. 元素组成不同，优先考虑属性规律，图1不是对称图形，不考虑对称；题干有曲有直，不考虑曲直性；题干和选项都是封闭图形，不考虑开闭性，考虑数量规律。也可以看题干出现生活化图形，考虑数面，题干图形面数量依次是3、4、5、6、7，故“？”处图形面数量应为8。

A项：数不出来可以先跳过，用排除法，保留。

B项：面数量为7，排除。

C项：面数量为7，排除。

D 项：面数量为 11，排除。

B、C、D 项均排除，A 项当选。【选 A】

【注意】图形特征：

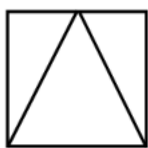
1. 元素组成不同——优先属性。
2. 生活化图形——数面。



【注意】打“√”的为面，一共有 8 个面。

面的细化考法

1. 相同面的数量（“双胞胎”“多胞胎”）
2. 三角形面/四边形面的数量
3. 最大/最小面的形状、属性（对称、曲直）、与外框的关系



【注意】面的细化考法：整体数面没有规律，考虑细化考法。

1. 相同面的数量（“双胞胎”“多胞胎”），即形状和面积一样的面，如上图，图 1 有 2 个三角形长得一样，相同面数量为 2；图 2 有 2 个三角形长得一样，相同面数量为 2；图 3 有 5 个扇形长得一样，相同面数量为 5。

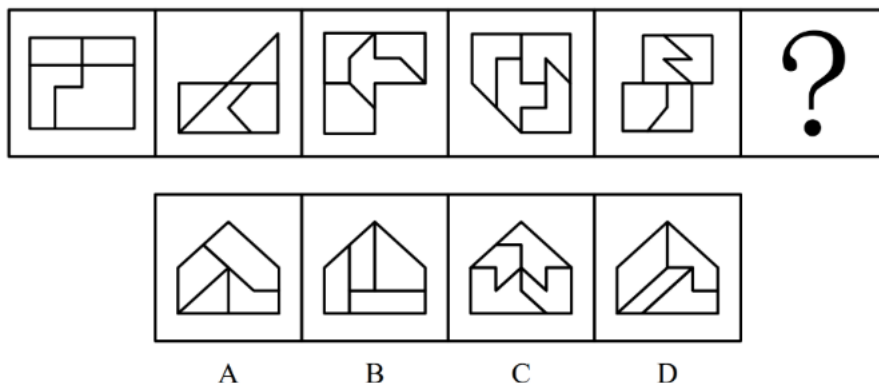
2. 三角形面/四边形面的数量。如上图，图 1 三角形面数量为 3；图 2 三角形面数量为 2；图 3 三角形面数量为 0。99%的题目均考查三角形面，四边形面考查较少，十几年前公务员考试和事业单位考试会考查三角形和四边形面做运算，考查概率较低，如图 2 三角形面数量为 2、四边形面数量为 1，三角形面数量比

四边形面数量多 1，故做题时先考虑三角形面数量，实在不行再考虑四边形面。

3. 最大/最小面的形状、属性（对称、曲直）、与外框的关系。最大/最小面优先看明显的。形状指的是几边形，如图 1 最大面是三角形，图 2 最大面是四边形；看属性，如图 1 最大面是三角形，是轴对称图形，图 2 最大面是平行四边形，是中心对称图形，图 3 最大面是圆，是轴+中心对称；看曲直，图 1 最大面是全直线，图 2 最大面是全直线，图 3 最大面是全曲线；看与外框的关系，图 3 最大面和外框相似。

4. 细化考法在考场上不好想到，需要背诵下来。

【例 4】（2022 北京）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。



【解析】4. 多边形内部用线分割成不同面，考虑数面，题干图形面数量均是 4，选项面数量也均是 4，选不出答案。考虑面的细化（相同、三角形面/四边形面、最大/最小），图 1 有 2 个长方形长得一样；图 2 有 2 个三角形长得一样，图 3 有 2 个类似“鞋”的图形长得一样；图 4 有 2 个“L”形长得一样；图 5 上方 2 个图形长得一样，题干图形均有 2 个相同面。

A 项：没有相同面，排除。

B 项：左侧 2 个梯形长得一样，保留。

C 项：没有相同面，排除。

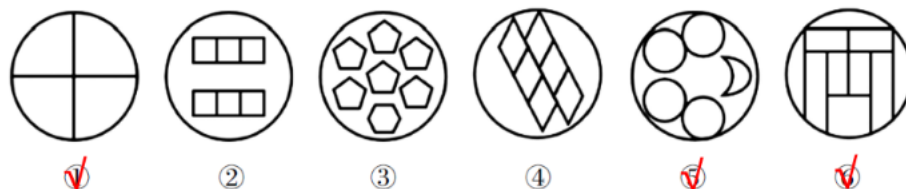
D 项：没有相同面，排除。【选 B】

【注意】

1. 图形被分割、封闭面明显——优先数面。

2. 面的细化——相同、三角形面/四边形面、最大/最小。

(2020 新疆)



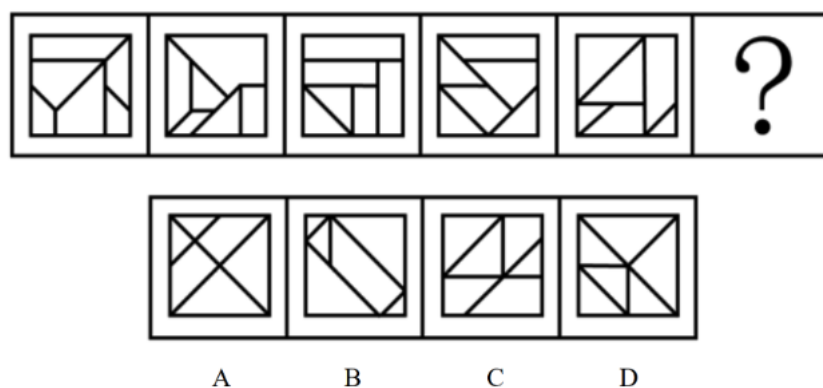
相同面——关注形状大小都一样的面

【注意】

1. 2020 新疆：相同面关注是否有长得一样的面，图①⑤⑥为一组，有 4 个相同面；图②③④为一组，有 6 个相同面。注意图③最下方的多边形是六边形，不是五边形。

2. 拓展题目大多是 2020 年及以前的，后面还有很多课，会用最新的题目做讲义，所以现在拓展的是比较老一点的题目，以免和后面课程中的题重复。

【例 5】(2022 北京)从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。



【解析】5. 图形被分割、封闭面明显，优先数面，题干图形面数量均是 6，选项面数量也均是 6，数面不行，考虑面的细化（相同、三角形面/四边形面、最大/最小）。图 1 有 2 个长得一样的面，图 2 没有长得一样的面，相同面没有规律；三角形面数量依次为 0、1、2、3、4，故“？”处图形三角形面数量应为 5。

A 项：三角形面数量为 4，排除。

B 项：三角形面数量为 5，当选。

C 项：三角形面数量为 3，排除。

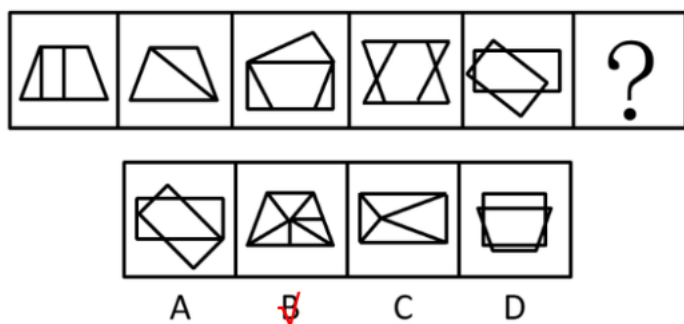
D 项：三角形面数量为 6，排除。

答疑：数有几个三角形的面时不能重复数。【选 B】

【注意】

1. 图形被分割、封闭面明显——优先数面。
2. 面的细化——相同、三角形面/四边形面、最大/最小。

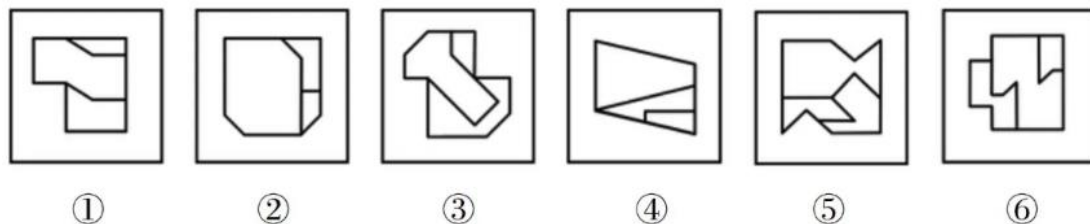
（2019 江苏）



三角形、四边形的面——重点关注三角形的面

【注意】2019 江苏：整体数面没有规律，考虑面的细化，图 1 没有相同面，三角形面数量依次是 1、2、3、4、5，故“？”处图形三角形面数量应为 6。A 项三角形面数量为 5，排除；B 项三角形面数量为 6，当选；C 项三角形面数量为 4，排除；D 项三角形面数量为 4，排除，B 项当选。

【例 2】（2022 重庆选调）把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



A. ①②③，④⑤⑥

B. ①②④，③⑤⑥

C. ①②⑥, ③④⑤

D. ①③⑥, ②④⑤

【解析】2. 封闭面明显，优先数面，面数量均是 3，没有办法分为两组，考虑面的细化（相同、三角形面/四边形面、最大/最小），图①没有相同面、三角形面，不考虑相同面、三角形面/四边形面。

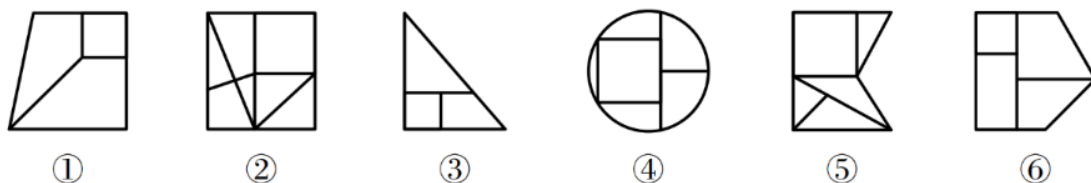
图①有明显最大面，为“Z”形，是中心对称图形；图②最大面正着看和倒着看长得一样，为中心对称图形；图③最大面为轴对称图形；图④最大面是“等腰梯形”，为轴对称图形；图⑤最大面为轴对称图形，图⑥最大面为“Z”字形，是中心对称图形。

因此，图①②⑥为一组，最大面为中心对称图形；图③④⑤为一组，最大面为轴对称图形，对应 C 项。【选 C】

【注意】

1. 图形被分割、封闭面明显——优先数面。
2. 面的细化——相同、三角形面/四边形面、最大/最小。

【例 3】（2021 浙江）把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



A. ①③④, ②⑤⑥

B. ①③⑥, ②④⑤

C. ①②⑤, ③④⑥

D. ①④⑥, ②③⑤

【解析】3. 图形被分割，封闭面明显，优先数面。面数量没有规律，考虑面的细化（相同、三角形面/四边形面、最大/最小），图①没有相同面、三角形/四边形面，考虑最大/最小面，每幅图均有最大面，但都看最大面没有规律，考虑最小面，图⑤最小面不好区分，题目较难，有 3 个图看最大面，有 3 个图看最小面。

如果大多数图都是直线，只有个别图出现曲线，则盯着有曲线的图看，关注图④，最大面是正方形，图②和图⑤最大面也是正方形，图①③⑥最小面是正方

形。

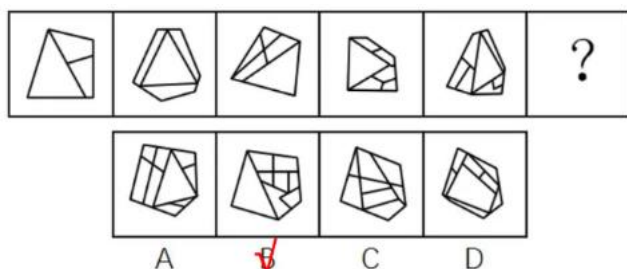
因此，图①③⑥为一组，最小面是正方形；图②④⑤为一组，最大面是正方形，对应 B 项。

答疑：如果看图①④⑥没有三角形、图②③⑤有三角形进行分组，规律不严谨，国考不会这样出题，省考有可能考查，但不优先，找最严谨的规律做题，问“使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是”，图②③⑤三角形数量不一致，不成规律。【选 B】

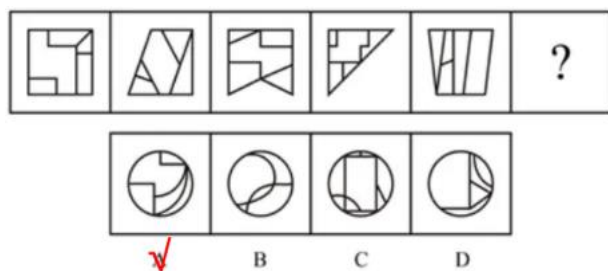
【注意】

1. 图形被分割、封闭面明显——优先数面。
2. 面的细化——相同、三角形面/四边形面、最大/最小。

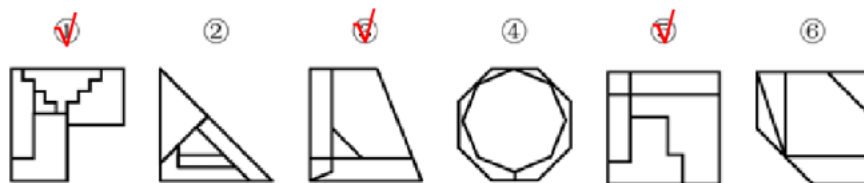
（2017 河南）



（2018 山东）



（2019 国考）



最大/最小面——重点关注形状、属性、与外框的关系

【注意】例题分析：

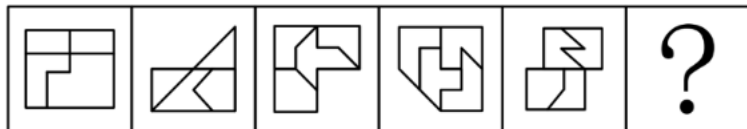
1. 2017 河南：整体数量，题干面数量依次为 3、4、5、6、7，“？”处图形面数量应为 8，A 项面数量为 9，排除；B、C、D 项面数量均是 8，保留。看最大面，题干图形最大面均是三角形，B 项当选。

2. 2018 山东：题干图形面数量均为 5，“？”处图形面数量应为 5，A、B、D 项面数量均是 5，保留；C 项面数量不是 5，排除。题干最大面均是中心对称图形，“？”处图形最大面应是中心对称图形，B、D 项最大面不是中心对称图形，排除；A 项最大面是中心对称图形，当选。

3. 2019 国考：图④最大面和外框相似，考虑最大面与外框关系，图①③⑤看最大面没有规律，看最小面。图②④⑥为一组，最大面和外框相似；图①③⑤为一组，最小面和外框相似。图④为“风火轮”（中间有一个面，周围有一圈面），出现“风火轮”的图，喜欢考查中间面和外框的关系。

数面特征明显、整体数面无规律——考虑细化考法

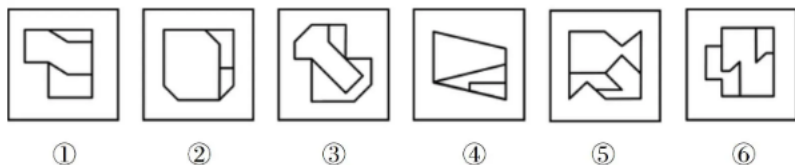
1. 相同面的数量



2. 三角形面/四边形面的数量



3. 最大/最小面的形状、属性（对称、曲直）、与外框的关系



【注意】数面特征明显、整体数面无规律——考虑细化考法。

1. 相同面的数量。

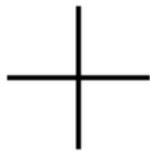
2. 三角形面/四边形面的数量。

3. 最大/最小面的形状、属性（对称、曲直）、与外框的关系。

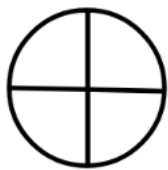
考点二：线数量

1. 什么是线？

直线



曲线



【注意】线数量：分为直线和曲线，需要分开数。

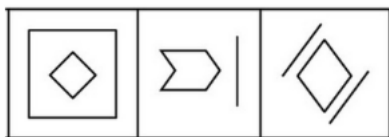
1. 直线：如图一，有 2 条直线，只要在一个方向上连接的就是 1 条直线。

2. 曲线：如图二，有 1 条曲线，只要是平滑的就是 1 条曲线，如“S”是平滑的，是 1 条曲线，“m”有明显拐弯的折点，需要分开数，有 2 条曲线。

3. 答疑：直线和曲线不会被截断，只要是连续的就是 1 条。

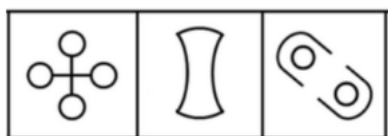
2. 什么时候数线？

直线特征图：多边形、单一直线



图一

曲线特征图：曲线图形（圆、弧、单一曲线）



图二



图三

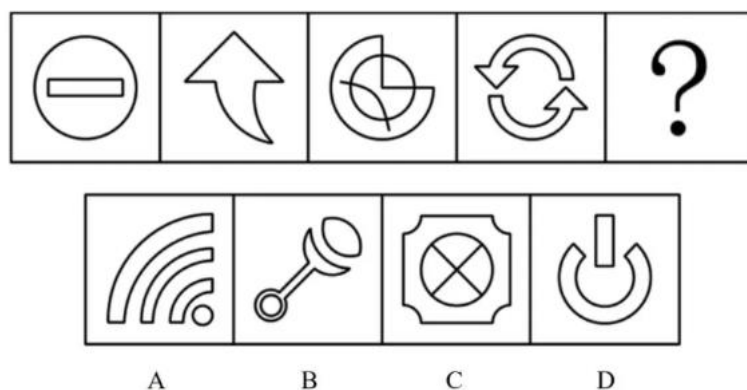
【注意】什么时候数线：

1. 直线特征图：多边形、单一直线。如图一，出现多边形，单一直线，考虑数直线。

2. 曲线特征图：曲线图形（圆、弧、单一曲线）。如图二，图 3 的圆和其他线条没有挨着，为单一曲线，考虑数曲线。

3. 如图三，直线和曲线挨在一起，不是单一的，独立存在的才是单一的。

【例 1】（2025 事业单位）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。



【解析】1. 图 1 的圆和其他图形没有挨着，是单一曲线，优先考虑数曲线，题干图形曲线数依次是 1、2、3、4，故“？”处图形曲线数应为 5。

A 项：曲线数为 7，排除。

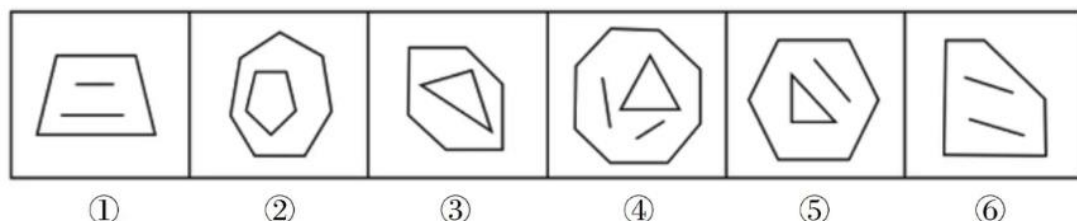
B 项：曲线数为 7，排除。

C 项：曲线数为 5，当选。

D 项：曲线数为 2，排除。【选 C】

【注意】图形特征：单一曲线——优先数曲线。

【例 2】（2025 事业单位）把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



- A. ①④⑥, ②③⑤ B. ①③④, ②⑤⑥
C. ①②⑤, ③④⑥ D. ①③⑤, ②④⑥

【解析】2. 图①外部是梯形，内部有 2 条单一直线，考虑数直线。每幅图均有外框，内部有线条，内外明显分为两部分，考虑分开数。

图①内部有 2 条直线、外部有 4 条直线；图②内部有 5 条直线、外部有 7 条直线；图③内部有 3 条直线、外部有 6 条直线；图④内部有 5 条直线、外部有 8 条直线；图⑤内部有 4 条直线、外部有 6 条直线；图⑥内部有 2 条直线、外部有 5 条直线，内外做运算。

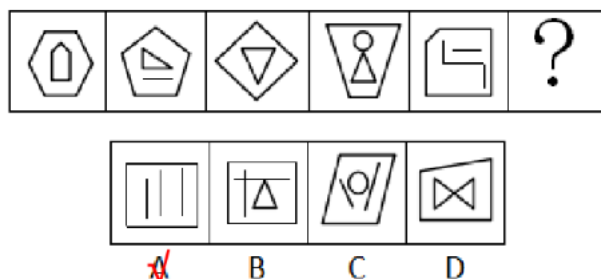
因此，图①②⑤为一组，内外直线数差 2；图③④⑥为一组，内外直线数差 3，对应 C 项。

答疑：不会考查奇偶性分组，所有考点均基于复现性。【选 C】

【注意】

1. 图形特征：单一直线、多边形——优先数直线。
2. 内外分开：分开看。

（2018 江苏）

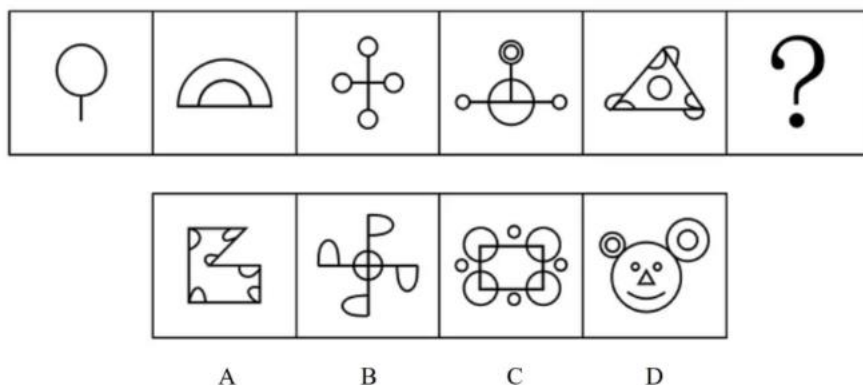


直线热门考法：做运算

【注意】2018 江苏：每幅图均分为内外两部分，外面均是多边形，图 2 和图 5 出现单一直线，内外分开数。图 1 内部直线数为 5、外部直线数为 6；图 2

内部直线数为 4、外部直线数为 5；图 3 内部直线数为 3、外部直线数为 4；图 4 内部直线数为 3、外部直线数为 4；图 5 内部直线数为 4、外部直线数为 5，外部直线数均比内部直线数多 1，故“？”处图形应外部直线数比内部直线数多 1，A 项内部直线数为 3、外部直线数为 4，当选。

【例 3】（2022 事业单位）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。



【解析】3. 每幅图均有曲有直，图 4 中间的圆、图 5 中间的圆均和其他图形没有挨着，出现单一曲线，考虑曲线数。

曲线数依次是 1、2、4、5、7，没有规律；考虑数直线，直线数依次是 1、1、2、2、3，没有规律，如数出来是“1、2、3、4、5、6”“1、2、1、2、1、2”，是有规律，“1、1、2、2、3、3”不是规律，图 1、图 3、图 5 成等差数列，图 2、图 4、图 6 成等数量，不能用这个思维做题，如果跳着看规律，需要图 1、图 3、图 5 规律恒定，图 2、图 4、图 6 规律恒定。

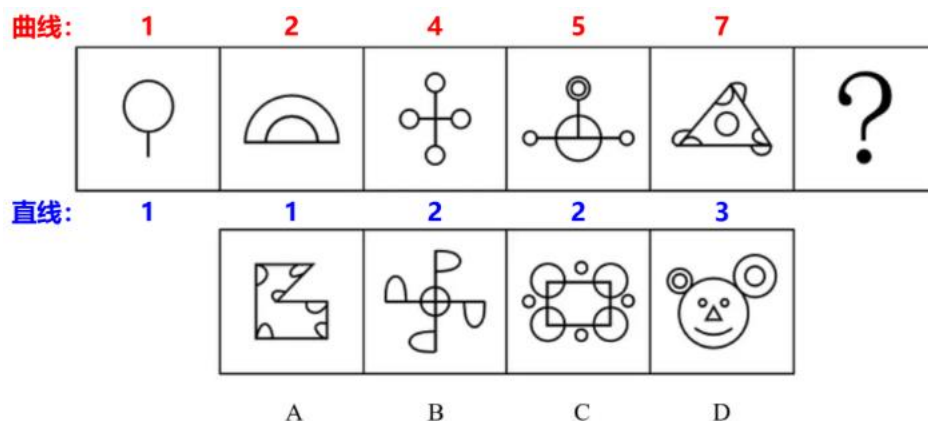
直线和曲线单独数没有规律，考虑直线和曲线做运算，曲线数-直线数依次为 0、1、2、3、4，故“？”处图形曲线数-直线数应为 5，优先找曲线多、直线少的选项验证。

D 项：曲线数为 8，直线数为 3，曲线数-直线数为 5，当选。

C 项：曲线数为 8，直线数为 4，曲线数-直线数为 4，排除。

B 项：曲线数为 5，直线数为 2，曲线数-直线数为 3，排除。

A 项：曲线数为 6，直线数为 6，曲线数-直线数为 0，排除。【选 D】



【注意】图形特征：

1. 单一曲线——优先数曲线。
2. 大多数图都有曲有直——数曲线、直线，可能做运算。

线数量小结

1. 线数量考点：直线、曲线、笔画问题
2. 什么时候数线
 - (1) 直线数特征图：多边形、单一直线
 - (2) 曲线数特征图：曲线图形（单一曲线、圆、弧）
3. 运算
 - (1) 内外分开：分开看，可能做运算
 - (2) 大多数图都有曲有直：数曲线、直线，可能做运算

【注意】

1. 线数量考点：直线、曲线、笔画问题。
2. 什么时候数线：
 - (1) 直线数特征图：出现多边形、单一直线，考虑数直线。
 - (2) 曲线数特征图：出现单一曲线，考虑数曲线。
3. 运算：
 - (1) 内外分开：分开看，可能做运算。
 - (2) 大多数图都有曲有直：数曲线、直线，也可能曲线、直线做运算。

考点三：笔画数

1. 什么是一笔画？

在不能重复的情况下，能够一笔画成

下面这幅图由四个相互重叠的圆圈构成，如果每条边都只能经过一次，你能一笔画出来吗？快来动笔试试吧。

现在揭晓答案：这幅图可以用一笔画出来，下面这条路径就是其中一种方法。



图一

2. 怎么判断一笔画？

(1) 线条之间连通

(2) 奇点数量为 0 或 2

(奇点：以一个点为中心，发射出奇数条线)



图1

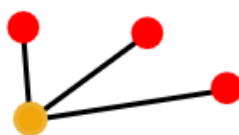


图2



图3

【注意】笔画数：重点，国省考基本每年必考，是本节课最难的部分。

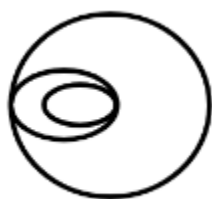
1. 什么是一笔画：在不重复的情况下能一笔画成。如图一，可以一笔画成，沿着箭头方向就可以画出来，考试的时候，不能靠想象判断，要用方法、技巧。

2. 怎么判断一笔画：要满足两个条件。

(1) 线条之间连通：左边一个圆，右边一个圆，相互不挨着，无法一笔画成，相互连通才可能一笔画成。

(2) 奇点数量为 0 或 2：以一个点为中心，发射出奇数条线的点是奇点，如图 1，假设站在蓝点上，有 2 条路可以走，2 是偶数，蓝点不是奇点，能走的路有奇数条，才是奇点；如图 2，站在黄点上，有 3 条路可以走，3 是奇数，所以黄点是奇数；如图 3，站在绿点上，有 3 条路可以走，3 是奇数，所以绿点是

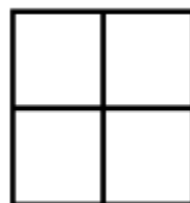
奇数；图 1-3 红色的点都是奇点，只有 1 个方向可以选择，1、3、5、7 都是奇数，出头端点也是奇点，数奇点的时候先数端点。图 1 有 2 个奇点，是一笔画，图 2 和图 3 有 4 个奇点，不是一笔画。



图一



图二



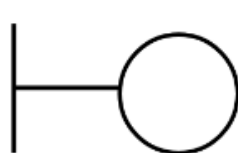
图三

端点也是奇点，不要忘记数！

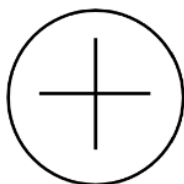
【注意】如图一，左侧的点、中间的点都引出 4 个方向，4 是偶数，都不是奇点，只有 0 个奇点，是一笔画；如图二，右上方的点、右下方的点都引出 3 个方向，3 是奇数，所以都是奇点，有 2 个奇点，是一笔画；如图三，四条边中间的点都引出 3 个方向，3 是奇数，有 4 个奇点，不是一笔画。

多笔画

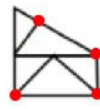
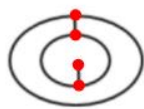
笔画数=奇点数/2（奇点数一定是偶数个）



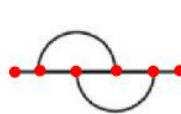
图一



图二



图三



图四

【注意】多笔画：

1. 笔画数=奇点数/2，如图一，2 个出头端点是奇点，中间有 2 个点引出 3 条线，一共有 4 个奇点， $4/2=2$ ，是两笔画。

2. 奇点数一定是偶数个，不会出现 5、7 等奇数，一定能除 2。

3. 如图二，内部图形有 4 个奇点，内部图形是两笔画，外部的圆是一笔画，整体是三笔画，用奇点判断笔画数只能判断连通的图形，不连通的图形要分开算笔画，相加以后才是最后的笔画数。

4. 如图三，图 1 是 0 个奇点；图 2 有 4 个奇点，有 1 个端点，还有 3 个点引出 3 条线；图 3 有 2 个奇点，都引出 3 条线，有 2 个奇点；图 4 有 4 个点引出 3 条线，有 4 个奇点。

5. 如图四，图 1 有 3 个点引出 3 条线，下方中间的点引出 5 个方向，5 也是奇数，一共 4 个奇点；图 2 有 6 个奇点；图 3 有 4 个端点是奇点，一共 4 个奇点；图 4 有 2 个端点，4 个点引出 3 条线，一共 6 个奇点。

笔画数常见特征图

（五角星、“日”、“田”、圆相切/相交及变形图、多端点）



图 1



图 2

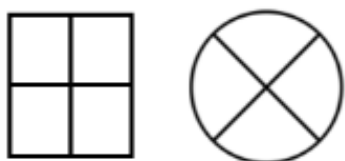


图 3

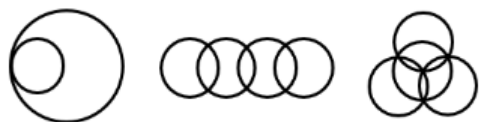


图 4

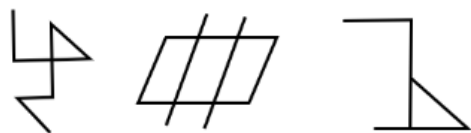
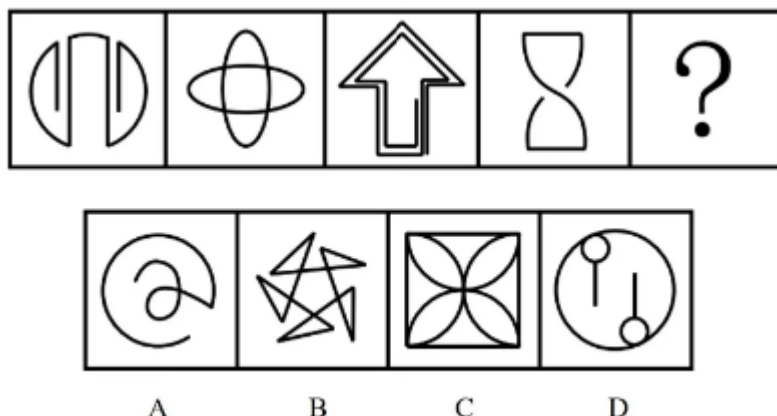


图 5

【注意】出现五角星、“日”“田”字及其变形、圆相切/相交及其变形、多端点，优先考虑笔画数。笔画数常见特征图：

1. 五角星：可以一笔画成，如图 1，出现五角星常考笔画数。
2. “日”字及其变形：如图 2，里面是一条线，外面有个框，就是“日”字变形，外面的框可以变成三角形、曲线图形。
3. “田”字及其变形：外面有框，内部是十字交叉，如图 3。
4. 圆相切/相交、圆套圈、奥迪标志（0 个奇点）：常考笔画数，如图 4，是不是一笔画图形与曲直无关，两个圆套圈与两个正方形套圈本质是一样的，圆相切/相交有变形图，只要是两个封闭的图形套圈或者用点连接，就是圆相切的变形图。
5. 出现多端点，如图 5，优先考虑笔画数。
6. “日”字变形可以引申出快速数笔画的方法，即去框法，只要内部是一笔画图形，加上一个框，整体就是一笔画图形。比如“日”字，可以先画中间的横线，再画外面的圈；再如先画五角星，然后加上外面的圈，只要内部是一笔画图形，加上一个框，仍然是一笔画图形；再如“田”字，去掉外框，里面是“十”字，是两笔画，所以“田”字是两笔画。

【例 1】（2022 浙江）所给的四个选项中，哪一项填入问号处，不能使之呈现一定的规律性？



【解析】1. 图 1、图 3、图 4 都有出头端点，是多端点图，图形内部有多端点，图 2 是两个椭圆相交，是圆相交，出现多端点、圆相交，考虑笔画数。

图 1 是一根线，是一笔画，2 个端点是奇点；图 2 是 2 个圆套圈，0 个奇点，也是一笔画；图 3 有 2 个出头端点，2 个奇点，是一笔画；图 4 有 2 个端点是奇点，是一笔画。题干均为一笔画，本题问的是“不能使之呈现一定的规律性”，故“？”处不能选一笔画。

A 项：一笔画，排除。

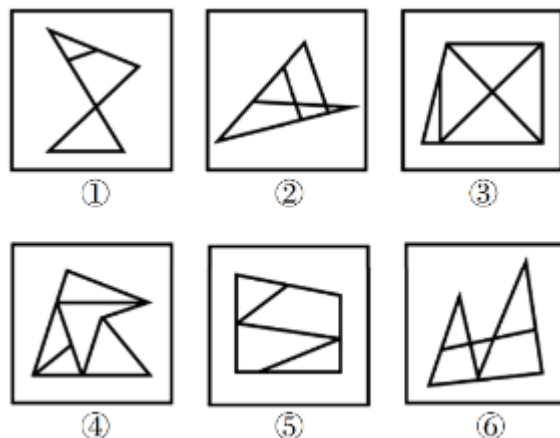
B 项：0 个奇点，一笔画，排除。

C 项：外框的 4 个点都引出 4 条线，都不是奇点，中间的点引出 8 条线，也不是奇点，0 个奇点，一笔画，排除。

D 项：2 个出头端点是奇点，还有 2 个点引出 3 条线，一共 4 个奇点， $4/2=2$ ，两笔画，当选。【选 D】

【注意】图形特征：多端点、圆相交——笔画数。

【例 2】（2022 天津）把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



- A. ①②③, ④⑤⑥ B. ①③⑤, ②④⑥
C. ①⑤⑥, ②③④ D. ①②⑥, ③④⑤

【解析】2. 图①有 2 个奇点，图②有 4 个奇点，图③有 4 个奇点，图④有 4 个奇点，图⑤有 2 个奇点，图⑥有 2 个奇点，2 个奇点是一笔画，4 个奇点是两笔画，故①⑤⑥为一组，②③④为一组，C 项当选。

图③④⑤可以不数奇点，内部是一笔画，加上框，依旧是一笔画，图⑤内部是一笔画，图③④内部是两笔画。【选 C】



图 1 图 2

【注意】

1. 遇到框+简单线条，常考笔画数：如图 1，“日”字是一笔画，如图 2，是“日”字变形，也是一笔画，图形内部是一笔画/一根线（可以想象成 1 根“面条”），加上框，依旧是一笔画，此类图形叫框+简单线条，如图⑤，内部是“Z”字，可以一笔画成，加上框，依旧是一笔画。如果内部是 2 根“面条”，也叫框+简单线条，如果超过 2 根，不太考笔画，图③④内部是 2 根线条。

2. 非多边形被分割，优先考虑笔画数：图⑥明显是两个三角形用点连接，中间多出来一条线，图②是三角形多出来一条线，图①是三角形用点连接，都不是

多边形被分割为不同的面。

3. 多边形被分割，优先考虑数面：外面是正方形，内部用线分为不同的面，优先数面；外面是五边形，内部被分割，也优先数面，只要外面有轮廓，里面用线分为不同的面，就考虑数面。图⑥不是多边形被分割，不像图③外面有框，图③可以先画框，再画内部的线条，而图⑥不会先画框。

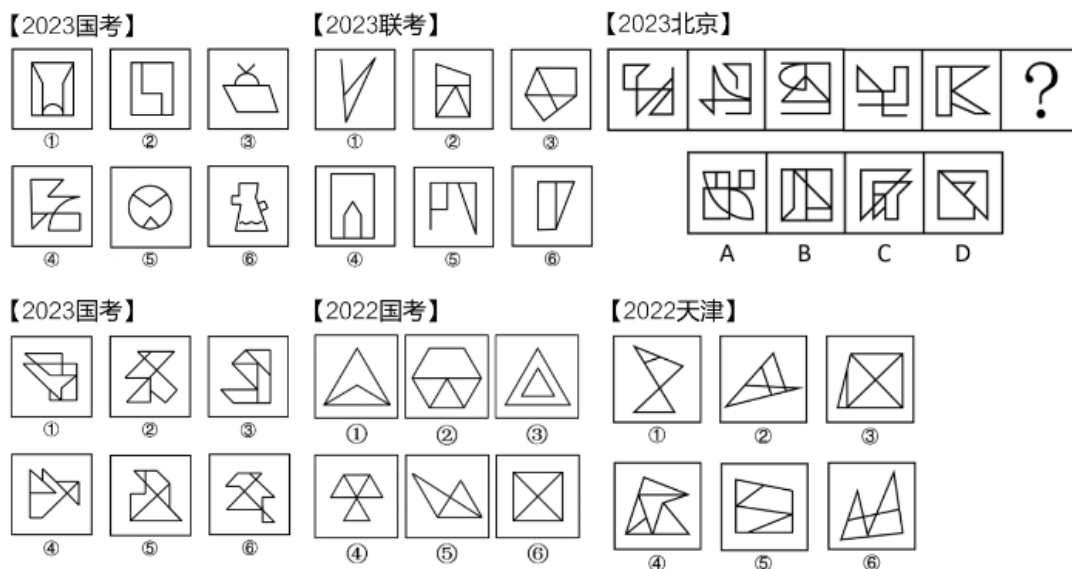


图 1



图 2



图 3

【注意】

1. 端点：

(1) 2023 国考：图③⑥有出头的点，考虑数笔画。

(2) 2023 联考：图①⑤有出头的点，考虑数笔画。

(3) 2023 北京：图①②③④都有出头的点，考虑数笔画。

2. 非多边形被分割，优先数笔画，多边形被分割，优先数面：

(1) 非多边形被分割：如 2023 国考，图①不是多边形被分割，画图①的时候，不会先画框，因此，图①属于非多边形被分割，类似于两个梯形套在一起，封闭的图形相互套在一起；画图④的时候也不会先画框，也属于非多边形被分割。再如 2022 天津，画图①⑥的时候也不会先画框。

(2) 多边形被分割：如 2022 国考的图①②⑥，内部是简单线条，只有 1-2 条线，所以没数面。

3. 总结：2-3 幅图出现多端点，如图 1，优先考虑笔画数；多边形被分割，内部只有 1-2 条线，如图 2，考虑笔画数；外部是多边形，内部有 3-5 条线，如图 3，考虑数面；非多边形被分割，没有外框，数笔画。

笔画数小结

(1) 笔画数特征图：多端点、圆相切/相交、日、田、五角星

(2) 一笔画条件：连通图+奇点数为 0 或 2

(3) 多笔画公式：奇点数 $\div$ 2

【注意】

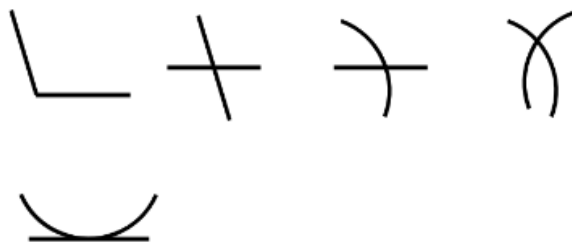
1. 遇到多端点、日、田、非多边形被分割，优先考虑笔画数

2. 一笔画条件：连通图+奇点数为 0 或 2。

3. 多笔画公式：奇点数 $\div$ 2。

考点四：点数量

1. 什么是点？线与线的交点



图一

注：切点也属于交点

2. 什么时候数点？有笔画数特征，但无规律——再数交点

点数量特征图：

(1) 线条交叉明显（俗称“大树杈”）

(2) 多边形或圆中又出一些线条

(3) 圆相切或圆相交较多



图二



图三

【注意】

1. 什么是点：如图一，线与线的交点，两条直线相交、两条直线十字交叉、直线和曲线相交、曲线相交都形成点。

2. 切点（线与线相切的地方）也属于交点，端点不是交点，端点不是线与线交叉产生的，两条线交叉才有交点。

3. 什么时候数点：

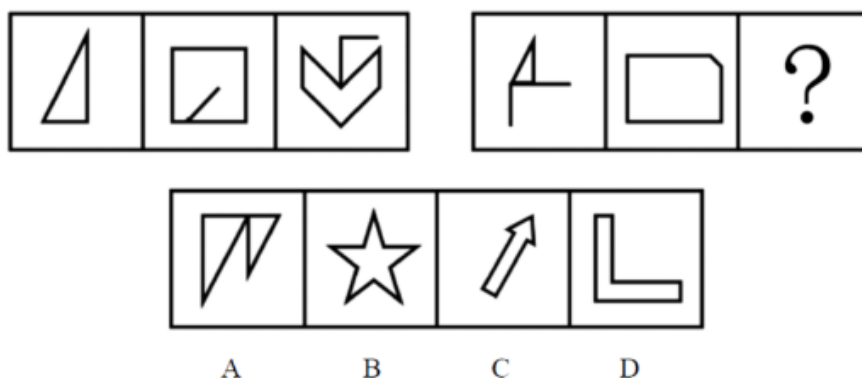
(1) 线条交叉明显：出现“大树杈”，如图二的图 1。

(2) 多边形或圆中又出一些线条：如图三，圆、三角形突然叉出来一条线。

(3) 圆相切或圆相交较多：如图二的图 3-4。

(4) 点数量特征图与笔画数特征图一样，都有端点、圆相切/相交，笔画和交点是一对“CP”，看到很像数笔画的题目，先数笔画，笔画数无规律就数交点，把两个考点捆绑到一起。

【例 1】(2020 山东)从所给的四个选项中,选择最合适的一个填入问号处,使之呈现一定的规律性。



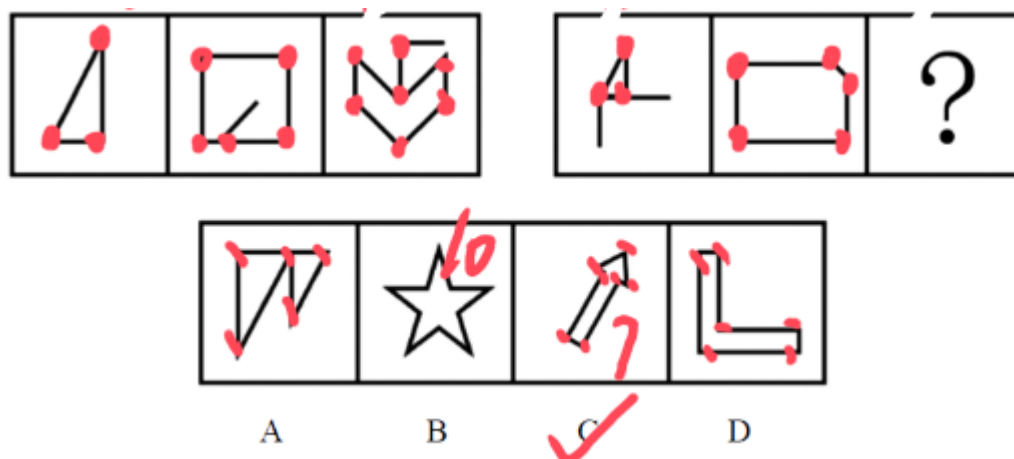
【解析】1. 题干有 5 幅图,有 3 幅图出现端点,2-3 幅图出现端点,优先考虑笔画数。第一组图均为一笔画图形,第二组图的图 1 是两笔画,图 2 是一笔画,笔画数无规律,考虑数交点。第一组图的交点数分别是 3、5、7,呈等差数列,第二组图的交点数分别是 3、5,故“?”处应为 7 个交点。

A 项: 5 个交点,排除。

B 项: 10 个交点,排除。

C 项: 7 个交点,当选。

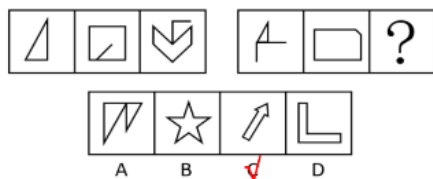
D 项: 6 个交点,排除。【选 C】



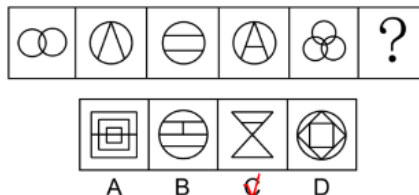
【注意】多端点——笔画数、交点。

有笔画数特征,但无规律——再数交点

(2020 山东)



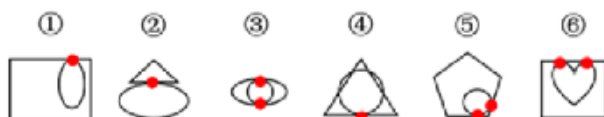
(2020 青海)



【注意】有笔画数特征，但无规律，常考数交点，如 2020 青海，图 1 和图 5 出现圆套圈，考虑笔画数，但笔画数无规律，考虑数交点，交点数分别是 2、3、4、5、6，故“？”处应为 7 个交点，只有 C 项是 7 个交点，C 项当选。

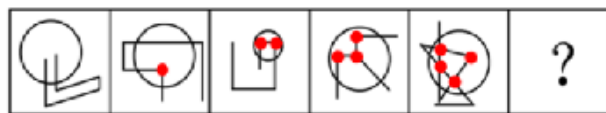
点的细化考法

①切点：



图一

②框上/框内交点：



图二

③曲直交点：



图三

大部分图都有圆/椭圆/圆弧/椭圆弧，可优先考虑点的细化

【注意】数交点的题目常考细化：

1. 切点：线与线相切的地方，高中学的是曲线和直线的交点是切点，在图形推理中，曲线和曲线用点相连，也是切点。如图一，图①②④都是一个切点，图③⑤⑥都是 2 个切点。

2. 框上/框内交点：

(1) 每幅图都有一个圆，可以考虑圆内部有几个交点、圆上有几个交点，如图二，圆内部的交点数分别是 0、1、2、3、4，“？”处圆内部应该有 5 个交点。

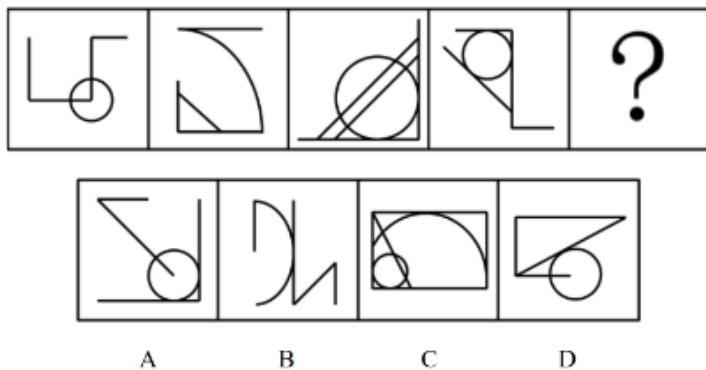
(2) 考试的时候，大概率以圆或者椭圆为框，事业单位考试偶尔会出现三角形、正方形外框，每幅图都有圆、椭圆、弧线，常考点的细化。

3. 曲直交点：只数曲线和直线产生的交点，如图三，曲直交点数量分别是 2、3、4。

4. 大部分图都有圆/椭圆/圆弧/椭圆弧，可优先考虑点的细化。

5. 优先考虑切点，因为切点最简单、最直观，一看就知道有没有切点，如图二的图 1，没有相切的地方，切点无规律则考虑曲直交点、框上/框内交点，每幅图都有框就考虑框上/框内有几个交点，但凡有一个图形没有框，如图三，就不可能考框上/框内交点，考虑曲直交点。

【例 2】（2025 事业单位）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。



【解析】2. 每幅图都有曲有直，但不是每幅图都有圆/椭圆作为框，图 2 没有圆/椭圆，不能考框上/框内交点，只能考切点、曲直交点。

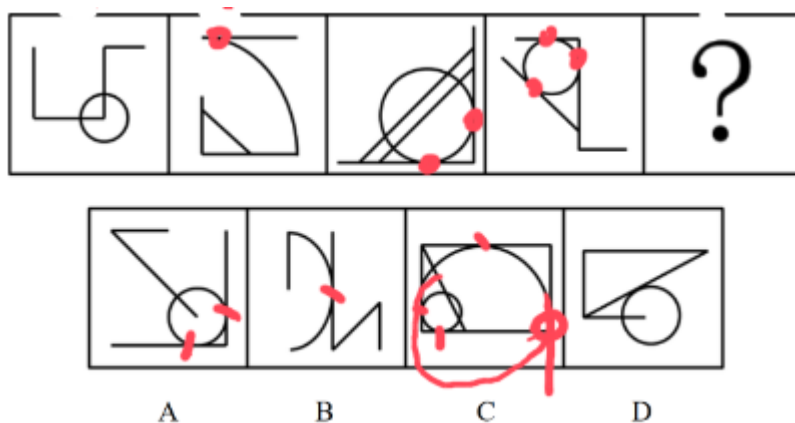
图 1 有 0 个切点，图 2 给出的是 1/4 的弧，可以补充圆，圆与上方的直线相切，上方的点是切点，图 1-4 的切点数分别是 0、1、2、3，故“？”处应为 4 个切点。

A 项：2 个切点，排除。

B 项：1 个切点，排除。

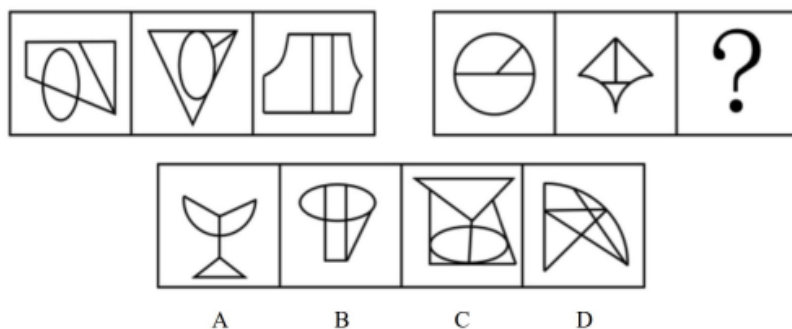
C 项：4 个切点，当选。

D 项：1 个切点，排除。【选 C】



【注意】每个图都有曲（不都是圆/椭圆）有直——交点（切点、曲直交点）。

【例 3】（2025 事业单位）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。



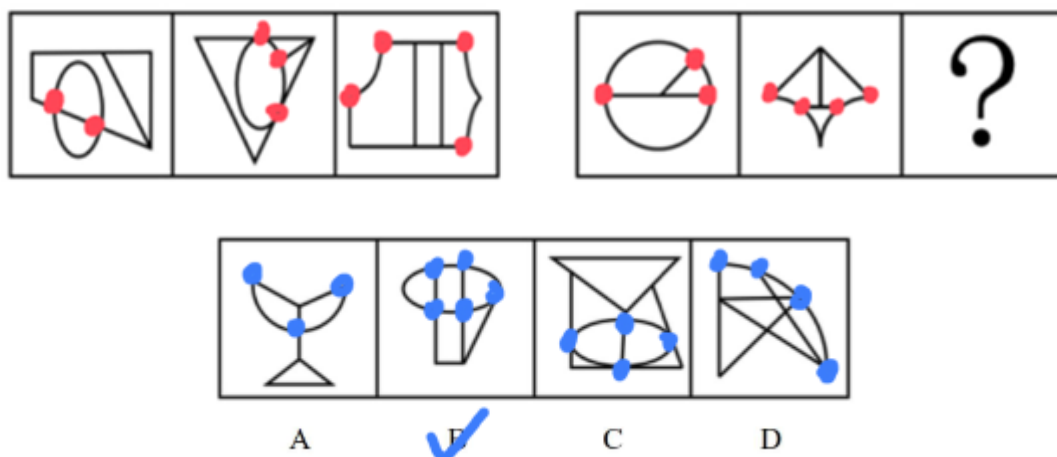
【解析】3. 每幅图都有曲有直，不是每幅图的曲线都是圆，第一组图的图 3、第二组图的图 2 的曲线不是圆、椭圆，不能考圆上/圆内交点，考虑切点、曲直交点。第一组图的图 1 没有切点，图 2 有 2 个切点，图 3 无相切，0 个切点，切点数无规律，考虑曲直交点。

第一组图的曲直交点数分别是 2、3、4，第二组图的曲直交点数分别是 3、4，故“？”处应为 5 个曲直交点。

A 项：3 个曲直交点，排除。

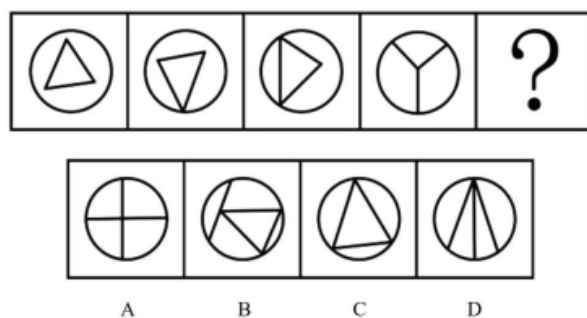
B 项：5 个曲直交点，当选。

C、D 项：4 个曲直交点，排除。【选 B】



【注意】每个图都有曲（不都是圆/椭圆）有直——交点（切点、曲直交点）。

【例 4】（2023 广东）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。



【解析】4. 每幅图都有圆，可以考切点、框上/框内交点、曲直交点。图 1-2 无切点，切点无规律。

图 1-4 的框上交点数分别是 0、1、2、3，故“？”处应为 4 个框上交点，C 项有 3 个框上交点，排除 C 项。

框内交点和曲直交点无规律，曲线是圆，曲直交点和框上交点是一样的。

图形均分为内外两个部分，要内外分开看，外面都是圆，内部都是三条线。

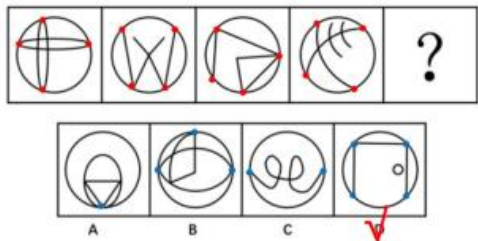
A 项：内部只有 2 条线，排除。

B 项：内部有 4 条线，排除。

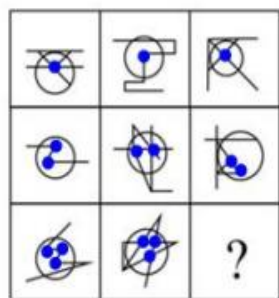
D 项：内部有 3 条线，当选。【选 D】

【注意】每个图都有圆——交点（切点、框上/框内交点、曲直交点）。

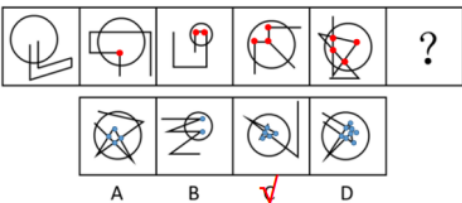
【2018 广州】框上交点



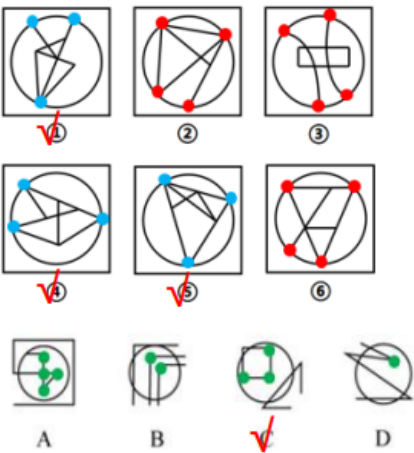
【2019 浙江】框内交点



【2018 国家】框内交点



【2022 天津】框上交点



【注意】

1. 此处题目的每幅图都有圆，常考圆内和圆上交点，2018 广州、2022 天津考的是圆上交点，2019 浙江和 2018 国考考的是圆内交点。

2. 对比可以发现，考圆上交点的时候，圆的内部有线，圆的外部没有线；考圆内交点的时候，圆的外部有线。若线在圆的外面，考圆内交点；若所有线都在圆的内部，考虑圆上交点。圆外有线，考虑圆内交点；圆外没有线，考虑圆上交点。

点数量小结

1. 什么是点：

线与线的交点

2. 点数量特征图：

线条交叉明显（一般有笔画特征）

3. 点数量细化考法：

切点、框上/框内交点、曲直交点

【注意】

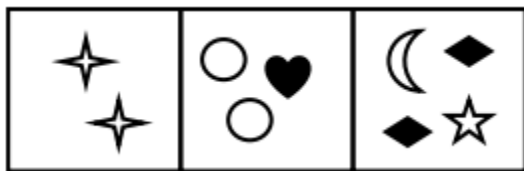
1. 什么是点：线与线的交点。

2. 点数量特征图：线条交叉明显（一般有笔画特征，有笔画特征先考虑笔画数，笔画数无规律就考虑数交点）。

3. 点数量细化考法：切点、框上/框内交点、曲直交点。

考点五：素数量

1. 什么是素？独立小图形



图一

2. 出现小元素，做题思路？

（1）优先考虑元素种类和个数

（2）找相同元素



图二

颜色不同，一般为两种

大小不同，一般为一种

【注意】素数量：

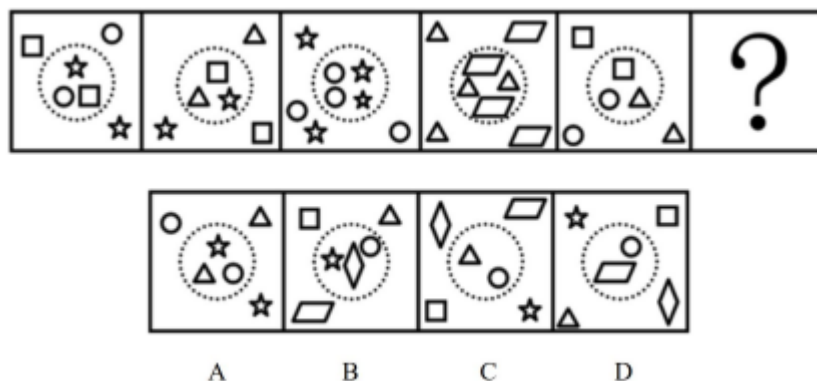
1. 素是独立小图形。

2. 做题思路：

(1) 出现小元素，优先考虑元素种类和个数，数个数就看有几个图，长得相同的元素算一种，如图一，每幅图都有两个长得一样的元素，元素种类分别是 1、2、3。

(2) 找相同元素：颜色不同，一般为两种元素，如图二的图 1，一黑一白，是两种元素；大小不同，一般为一种，如图二的图 2，有小圆和大圆，算一种元素。

【例 1】（2024 山西纪监委）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。



【解析】1. 每幅图都有虚线的圆把图形分为内外两个部分，内外要分开看，不能一起看，看元素的种类和个数。先看元素的数量，圆内有 3 个元素的时候，圆外也有 3 个元素，圆内有 4 个元素的时候，圆外也有 4 个元素，里面有几个元素，外面就有几个元素，内外元素的数量是一样的。

C、D 项：圆内有 2 个元素，圆外有 4 个元素，排除。

再看元素的种类，圆内外元素长得也一样，圆内有星星，圆外就有星星，圆内有圆，圆外就有圆，圆内有正方形，圆外就有正方形，里面有什么，外面就有什么，排除 B 项，A 项当选。【选 A】

【注意】

1. 内外分开——分开看。
2. 出现独立小元素——元素的种类和个数。
3. 元素细化——找相同。

素的特殊考点：部分数

1. 什么是部分数？连在一起就是一部分



图 1



图 2

2. 什么时候考虑部分数？生活化、粗线条图形



图 3

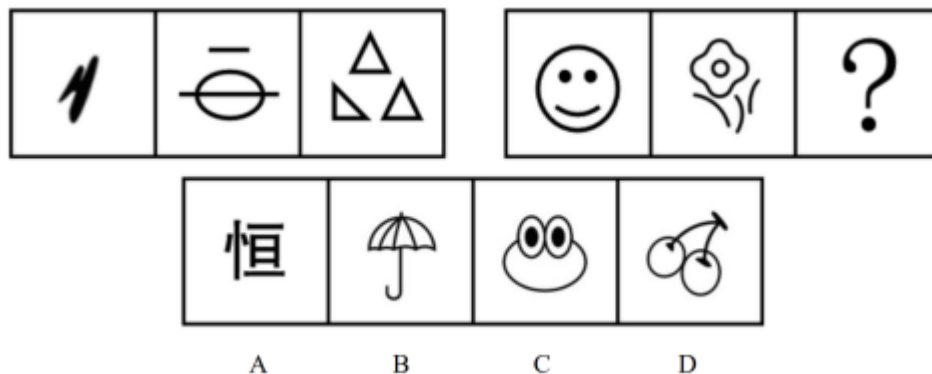


图 4

【注意】部分数：

1. 连在一起就是一部分，如图 1，两幅图是两个部分，如图 2，是一个部分，连在一起是一个部分，分开就是两个部分。
2. 出现生活化、粗线条图形，考虑部分数，图 3 是 1 个部分，图 4 是 2 个部分，上面是 1 个部分，下面是 1 个部分。

【例 2】（2024 事业单位）从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。



【解析】2. 第一组图的图 1 是粗线条图形，第二组图出现笑脸，选项出现青蛙、车厘子，出现生活化、粗线条图形，考虑部分数。第一组图的部分数分别是 1、2、3，第二组图的部分数分别是 4、5，故“？”处应为 6 个部分。

A 项：6 个部分，保留。

B 项：1 个部分，排除。

C 项：3 个部分，排除。

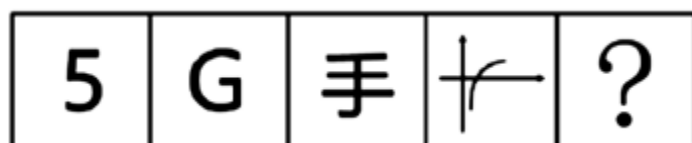
D 项：1 个部分，排除。

本题有单一直线，可能考数直线，但第一组图的图 1 没有线，无法考直线，有时候题目之间会有冲突，比如有些图形出现笔画数的特征，但笔画数无规律，就要考虑其他考点，可能一道题既有笔画数的特征，又有数线的特征，哪个考点有规律就用哪个考点做题，数量规律一共 6 个知识点，可能有 1-2 个特征，哪个有规律就用哪个。【选 A】

【注意】生活化、粗线条——数部分数。

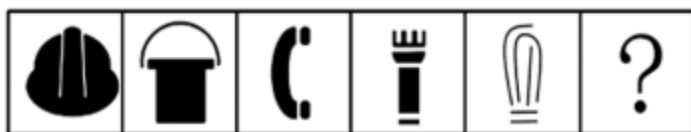
生活化、粗线条图形常见考法：

1. 属性（对称、开闭、曲直）



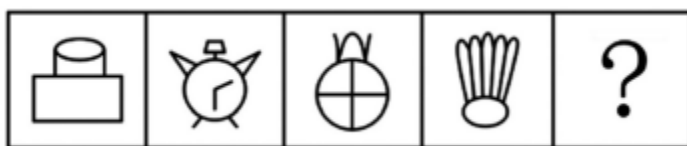
图一

2. 部分数



图二

3. 面



图三

【注意】生活化、粗线条图形常见考法：

1. 属性（对称、开闭、曲直）：如图一，所有图形都是开放图形，考的是开闭性。
2. 部分数：如图二，图 1-5 的部分数分别是 1、2、3、4、5。
3. 面：如图三，出现生活化图形，考虑数面，面数量分别是 3、4、5、6。

数量规律特征图汇总		
考点	特征图	
面	图形被分割，封闭面明显；生活化、粗线条图形	
线	直线	多边形、单一直线
	曲线	全曲线图、单一曲线、圆、弧
笔画数	五角星、圆相切/相交、“日”“田”及其变形、多端点	
点	线条交叉明显（一般有笔画特征）	
素	小元素	多个独立小图形
	部分数	生活化、粗线条图形

【注意】

1. 面：图形被分割，封闭面明显；生活化、粗线条图形。
2. 线：

- (1) 直线：多边形、单一直线。
- (2) 曲线：全曲线图、单一曲线、圆、弧。
- (3) 笔画数：五角星、圆相切/相交、“日”“田”及其变形、多端点。
- 3. 点：线条交叉明显（一般有笔画特征，笔画数无规律就数点）。
- 4. 素：
 - (1) 小元素：多个独立小图形。
 - (2) 部分数：生活化、粗线条图形。

元素组成相同——位置（平移、翻转、旋转）

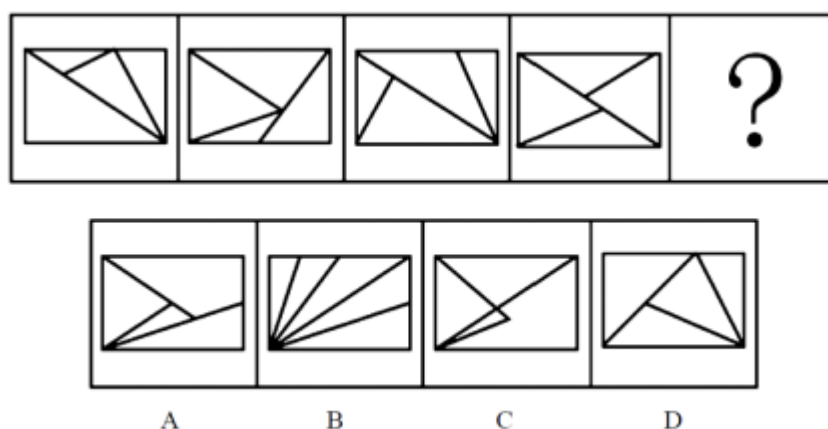
元素组成相似——样式（加减同异、黑白运算）

元素组成不同——先属性（对称、曲直、开闭），后数量（面、线、笔画数、点、素、角）

【注意】

- 1. 元素组成相同：位置（平移、翻转、旋转）。
- 2. 元素组成相似：样式（加减同异、黑白运算）。
- 3. 元素组成不同：先属性（对称、曲直、开闭），后数量（面、线、笔画数、点、素、角）。

测验 1. 从所给的四个选项中，选择最合适的一个填入问号处，使之呈现一定的规律性。



【解析】测验 1. 课堂正确率为 80%。每幅图外部都有长方形，内部用线分为不同的面，考虑数面，题干图形的面数量都是 4，故“？”处应为 4 个面，B 项

有 5 个面，排除 B 项。

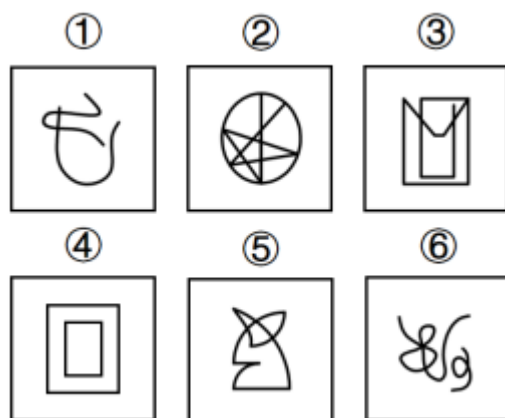
考虑面的细化，看相同面、三角形面、最大/最小面。题干每幅图的四个面都是三角形面。

A 项：有四边形面，排除。

C 项：出现多边形面，排除。

D 项：均为三角形面，当选。【选 D】

测验 2. 把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



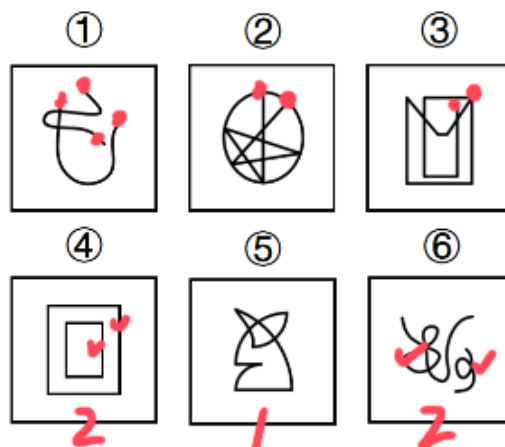
A. ①②③，④⑤⑥

B. ①④⑥，②③⑤

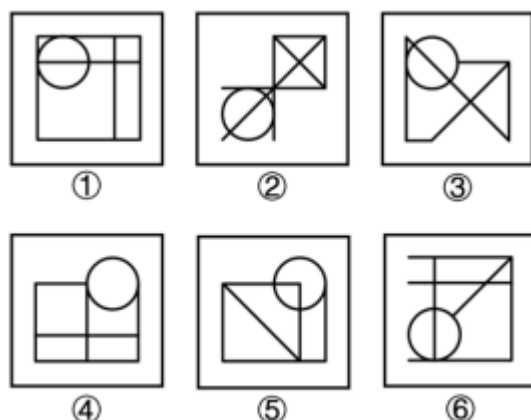
C. ①②⑤，③④⑥

D. ①②⑥，③④⑤

【解析】测验 2. 课堂正确率为 84%。图①③⑥出现端点，只要有 2-3 幅图出现端点，就考虑笔画数。图①④⑥是两笔画，图②③⑤是一笔画，故①④⑥为一组，②③⑤为一组，B 项当选。【选 B】

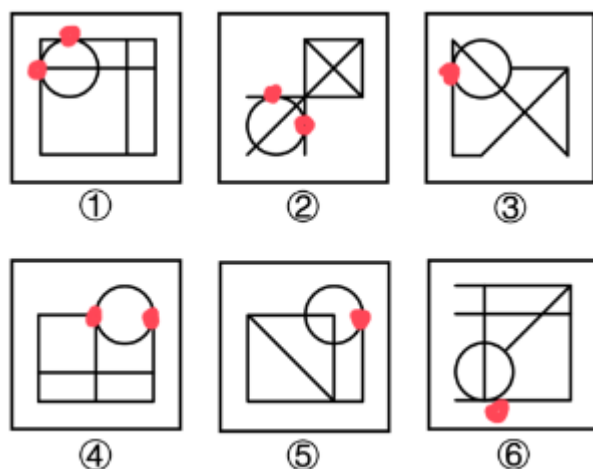


测验 3. 把下面的六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的一项是：



- A. ①②③, ④⑤⑥ B. ①②④, ③⑤⑥
C. ①④⑥, ②③⑤ D. ①⑤⑥, ②③④

【解析】测验 3. 课堂正确率为 91%。每幅图都有圆，优先考虑数切点，图①②④有 2 个切点，图③⑤⑥有 1 个切点，B 项当选。【选 B】



平面图形学习的过程

1. 听理论课——学习每个考点的特征图——懂套路
2. 刷大量题目——熟悉套路
3. 把易混淆的考点的题目放一起——辨析不同考点

【注意】平面图形学习的过程：先听理论课，学习每个知识点的图形特征，懂出题套路，然后大量刷题，熟悉套路，把易混淆考点的题目放一起，辨析不同考点，打基础阶段先记住每个考点的图形特征，不要着急。

先打基础，再拔高，一个系统班满足你所有刷题需求

位置规律 程永乐 05.22 09:00-11:00 6556 5.0分 讲义 脉脉 更多	数量规律(面线) 程永乐 05.25 09:00-11:00 4698 5.0分 讲义 脉脉 更多	特殊规律(图形间关系、功能元素) 程永乐 06.05 09:00-10:00 3976 5.0分 讲义 脉脉 更多	空间类(六面体)拔高版 程永乐 06.09 09:00-11:00 3481 5.0分 讲义 脉脉 更多
相邻比较 程永乐 05.22 15:00-16:00 5158 5.0分 讲义 脉脉 更多	数量规律(笔画数) 程永乐 05.25 15:00-16:00 4076 5.0分 讲义 脉脉 更多	黑白块 程永乐 06.05 15:00-17:00 3764 5.0分 讲义 脉脉 更多	空间类(四面体+多面体折叠) 程永乐 06.09 15:00-16:00 2713 5.0分 讲义 脉脉 更多
样式规律 程永乐 05.23 09:00-11:00 5005 5.0分 讲义 脉脉 更多	数量规律(点角素) 程永乐 05.26 09:00-11:00 4168 5.0分 讲义 脉脉 更多	汉字、字母与数字 程永乐 06.06 09:00-10:00 3653 5.0分 讲义 脉脉 更多	空间类(截面图+三视图) 程永乐 06.10 09:00-11:00 2739 5.0分 讲义 脉脉 更多
属性规律 程永乐 05.23 15:00-17:00 4702 5.0分 讲义 脉脉 更多	图形规律的复合考法 程永乐 05.26 15:00-16:00 3795 5.0分 讲义 脉脉 更多	空间类(六面体)基础版 程永乐 06.06 15:00-16:00 3499 5.0分 讲义 脉脉 更多	空间类(立体拼合) 程永乐 06.10 15:00-17:00 2607 5.0分 讲义 脉脉 更多

【注意】很多同学觉得粉笔系统班是打基础的，着急听名师专项课拔高，实际上不需要，粉笔系统班有拔高课程，盗版课程只有部分基础课，没有高级课，“7+1”理论刷题课的图形推理模块有16节课，就是拔高课，先打牢基础，后面会拔高，一个系统班可以满足所有刷题需求，后面课程会综合串联知识点，都是免费的。

微博/抖音/小红书：粉笔程永乐

置顶

粉笔程永乐 2022-5-31 来自 微博网页版 已编辑

图形推理练习题：[网页链接](#)
 类比推理练习题：[网页链接](#)
 定义判断练习题：[网页链接](#)
 逻辑判断练习题：[网页链接](#)
 每日刷题的汇总：[网页链接](#)
 抖音直播的题本：[网页链接](#)
 数奇点的小练习：[网页链接](#)
 GCT一拖五练习：[网页链接](#)
 组合排列秒杀题：[网页链接](#)
 三视图立体拼合：[网页链接](#)
 截面图和多面体：[网页链接](#)
 类比二级辨析练习：[网页链接](#)
 真假推理练习题：[网页链接](#)
 判断推理思维导图：[网页链接](#)
 前世今生的思维导图：[网页链接](#)
 图形推理的前世今生：[网页链接](#)
 类比推理的前世今生：[网页链接](#)
 做完别忘了反馈时间和正确率哈 [收起](#)

置顶

粉笔程永乐 9小时前 来自 微博网页版

#国考# #省考# #每日刷题#
 培养一个自律的习惯，收获一个优秀的自己
 判断刷题3：[网页链接](#)
 攻克领取1T空间方法：[网页链接](#)

【注意】精讲阶段只做图形推理、类比推理、定义判断、逻辑判断的练习题，先不用参加“每日刷题”，学完12节理论课以后，可以参加“每日刷题”。

遇见不一样的自己

Be your better self